



**Reto: Optimización de los recursos temporales y
económicos por suministros en un plan de
reforestación**

Etapa 1. Investigación

Equipo 1:

Ana Camila Saavedra Casillas	A01252957
Antonio Noemi Torres	A01026100
Luis Fernando Alcázar Díaz	A00836287
Joaquin Sainz Muleiro	A01783801

Análisis numérico para la optimización no-lineal (Gpo 601)

Profesores: Rafael Muñoz, Sofia Salinas, Maria García, Julio García

25 de marzo de 2025

Justificación del problema

Nuestro proyecto radica en la necesidad de optimizar el uso de recursos económicos y temporales en planes de reforestación, donde una mala planificación puede generar muchos daños en diferentes áreas, como exceso o escasez de insumos, viajes innecesarios y retraso en el tiempo total del proyecto. En caso de lograr una cadena de suministro eficiente, será posible evitar estas deficiencias, lo que se traducirá en una mayor tasa de supervivencia para las plantas, así como una mejor economía.

Para una institución gubernamental como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la implementación de una solución optimizada contribuiría a mejorar la ejecución de sus programas, asegurando que los recursos destinados a la reforestación sean aprovechados al máximo.

Resolver este problema aportaría un gran valor a una institución de gobierno como CONAFOR ya que mejoraríamos la planeación y ejecución de sus programas de reforestación, aprovechando y optimizando los recursos económicos y de tiempo. Con una cadena de suministro que resuelva el problema se podrían evitar errores como pedir de más o de menos, hacer viajes innecesarios o que las plantas no lleguen a tiempo y no sean bien tratadas y sembradas. Esto ayudaría directamente a reducir los costos, a aprovechar mejor el tiempo del personal y a tener un transporte y almacenamiento más eficiente, a la par de aumentar la probabilidad de que las plantas sobrevivan.

Otra consecuencia de resolver el problema con la cadena de suministros es que mejora el impacto ambiental, lo cual claramente es beneficioso para el programa y se alinea con el compromiso de las instituciones de gobierno de combatir el cambio climático y recuperar ecosistemas verdes.

En el sector privado, existen problemáticas similares en industrias que dependen de cadenas de suministro eficientes, como la agrícola, la logística de distribución y el manejo de inventarios en grandes empresas. Por ejemplo, las compañías de producción agrícola enfrentan desafíos casi idénticos al gestionar la entrega de semillas, fertilizantes y equipos dentro de tiempos específicos para maximizar los rendimientos.

Proponer una solución basada en modelos de optimización para la calendarización en proyectos de reforestación podría generar valor al proporcionar herramientas que mejoren la eficiencia operativa y reduzcan costos en cualquier industria, pero en este caso específico también ayuda a la tasa de supervivencia de las plantas.

Podríamos generar valor al proponer una solución que facilite a las organizaciones, ya sean privadas o de gobierno, en la toma de decisiones dentro del proceso logístico para la reforestación. Nuestra

solución ayudaría a tener mayor control sobre los pedidos, entregas, tratamientos y tiempos de siembra, optimizando el proceso, los recursos y minimizando los errores y los desperdicios. Esto permite varias cosas, entre ellas está mejorar la eficiencia operativa, lo que resulta también en mejorar la operativa económica, algo que sería de alto interés para el sector privado; además, se podrían escalar el proyecto a más zonas de reforestación con el éxito que se está consiguiendo, expandiendo el negocio y el beneficio ambiental. El proceso entero sería más eficiente, menos costoso y más sostenible.

Conceptos preliminares para el entendimiento de la situación problema

Una cadena de suministro se refiere al conjunto de procesos, actividades y recursos que intervienen en la creación y entrega de un producto o servicio, desde su etapa inicial, como la obtención de materias primas, hasta llegar al consumidor final. Este sistema abarca áreas como la planificación, el aprovisionamiento, la producción, el almacenamiento, el transporte y la distribución, además de incluir la gestión de las relaciones entre los actores involucrados, como proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes. El propósito principal de una cadena de suministro es satisfacer las necesidades del cliente de manera eficiente y rentable, garantizando la calidad y la disponibilidad del producto o servicio en el tiempo y lugar requeridos (Novocargo, 2023).

Los elementos que componen una cadena de suministro generalmente incluyen (CEUPE, 2023):

1. **Planificación:** Implica la gestión estratégica para equilibrar la demanda y el suministro, asegurando que se cuente con los recursos adecuados en el momento correcto. Incluye planificación de inventarios y producción.
2. **Aprovisionamiento:** Se refiere a la adquisición de materias primas, insumos y recursos necesarios para la operación, estableciendo relaciones con proveedores confiables.
3. **Producción:** Transformación de las materias primas en productos terminados o en un estado intermedio, según las necesidades del cliente o del proceso.
4. **Almacenamiento:** Custodia y manejo de los productos antes de su distribución, asegurando que se mantengan en óptimas condiciones.
5. **Transporte y Distribución:** Movilización de los productos desde los puntos de producción o almacenamiento hasta los puntos de consumo, involucrando la logística necesaria.
6. **Minoristas o Distribuidores Finales:** En el caso de productos comerciales, son los que venden directamente a los consumidores finales; en otros contextos, pueden ser las entidades que entregan el producto al usuario final.

Los costos desempeñan un papel crucial dentro de la cadena de suministro, ya que impactan diversas áreas esenciales para su funcionamiento. Cuando aumentan los gastos relacionados con las materias

primas, el transporte o la mano de obra, las empresas enfrentan mayores desafíos financieros que, en muchos casos, se traducen en un incremento del precio de los productos ofrecidos al consumidor. Sin embargo, cuando no es posible trasladar estos costos al cliente, los márgenes de ganancia disminuyen, poniendo en riesgo la estabilidad económica de la empresa.

Ante estas circunstancias, las compañías deben enfocarse en mejorar la eficiencia de sus operaciones. Esto incluye la implementación de tecnologías avanzadas, optimización de inventarios y revisión de acuerdos con proveedores, con el objetivo de reducir los gastos operativos. Además, la competitividad se ve afectada; las empresas que no logran gestionar adecuadamente sus costos pueden perder posicionamiento frente a aquellas que sí lo hacen.

En escenarios de inflación, es fundamental que las organizaciones adapten sus estrategias, optando por alternativas como diversificar sus fuentes de suministro o implementar modelos de producción flexibles. Estas medidas son clave para mitigar el impacto de los costos elevados y garantizar la continuidad de sus operaciones (Ricadela, 2023).

Factores involucrados en el desarrollo de una cadena de suministro

La cadena de suministro en un proyecto de reforestación se compone de varios elementos clave, cada uno respaldado por sus respectivos integrantes (CETYS, 2021). Estos son:

- **Planificación**
 - Integrantes: Especialistas en gestión ambiental, equipos de planificación y organizaciones encargadas de coordinar el proyecto.
 - Descripción: Implica la definición de objetivos, selección de especies adecuadas, diseño del cronograma y cálculo de recursos necesarios, como plántulas, fertilizantes y herramientas.
- **Aprovisionamiento**
 - Integrantes: Viveros, cooperativas agrícolas, proveedores de insumos y materiales.
 - Descripción: Se enfoca en la adquisición de semillas, plántulas, fertilizantes, herramientas y equipo necesario para la reforestación.
- **Producción**
 - Integrantes: Viveros especializados, organizaciones locales y comunidades que cultivan las plántulas.

- Descripción: Incluye el cultivo y preparación de las plántulas en condiciones óptimas para garantizar su supervivencia al momento de la plantación.
- **Almacenamiento**
 - Integrantes: Personal de los viveros o puntos de acopio temporales.
 - Descripción: Custodia de las plántulas y materiales en instalaciones adecuadas hasta que estén listos para ser transportados al lugar de la reforestación.
- **Transporte y Distribución**
 - Integrantes: Empresas de transporte, equipos logísticos y voluntarios.
 - Descripción: Consiste en el traslado de plántulas, herramientas y materiales desde los viveros hasta las áreas de reforestación, asegurando que lleguen en buen estado.
- **Implementación en Campo**
 - Integrantes: Equipos de reforestación, voluntarios y personal técnico.
 - Descripción: Involucra la preparación del suelo, la plantación de las plántulas y la ejecución de actividades iniciales de mantenimiento.
- **Supervisión y Mantenimiento**
 - Integrantes: Supervisores, técnicos forestales y comunidades locales.
 - Descripción: Abarca el monitoreo del crecimiento de los árboles, la fertilización, la poda y la protección contra plagas o enfermedades.
- **Beneficiarios Finales**
 - Integrantes: Comunidades locales, fauna silvestre y el ecosistema en general.
 - Descripción: Estos son los principales beneficiarios del impacto positivo de la reforestación, incluyendo la mejora del medio ambiente y la restauración de hábitats.

La cadena de suministro en proyectos de reforestación es esencial para garantizar la disponibilidad oportuna de recursos como plántulas, equipos y mano de obra, evitando retrasos y costos innecesarios. Una gestión eficiente permite coordinar actividades como producción, almacenamiento, transporte y plantación, asegurando que las plantas lleguen en condiciones óptimas para su supervivencia. Además, la implementación de prácticas sostenibles en la cadena de suministro contribuye a la protección del medio ambiente y mejora la reputación corporativa (Sedex, s.f.).

En el proceso de reforestación se deben considerar varios costos que impactan a lo largo de toda la cadena de suministro. Entre ellos se incluyen:

- **Compra de plantas:** Varía según la especie y el proveedor (por ejemplo, entre \$17 y \$26 por unidad).
- **Transporte:** Se incorpora un costo fijo por entrega (aproximadamente \$4500 por viaje) y se debe optimizar la carga, ya que la capacidad máxima del vehículo (por ejemplo, 8000 unidades) es un factor crítico.
- **Tratamientos previos:** Antes de la siembra, las plantas pueden requerir tratamientos (como una inmersión en agua o preparación específica) que, aunque no siempre se expresan en cifras monetarias exactas, implican inversión en tiempo y recursos operativos.
- **Plantación:** Existe un costo asociado a la mano de obra y logística de plantación, fijado en \$20 por unidad, que impacta directamente en el costo final.
- **Almacenamiento e Inventario:** El manejo y conservación de las plantas en áreas limitadas (por ejemplo, 400 m² en un polígono de 500 m²) también representa un costo operativo.

La gestión sostenible de la cadena de suministro ayuda a reducir costos de producción y mejorar la eficiencia operativa (ConaLog, 2023)

Es importante tomar en cuenta, que a pesar de que estos factores pueden contar con un efecto dentro del desarrollo de su cadena de suministro, es necesario escoger aquellos los cuales tengan más impacto, para poder simplificar y desarrollar un algoritmo más efectivo.

Tabla 1. Ejemplo de Costos en la Cadena de Suministro para Reforestación

Categoría	Descripción	Ejemplo / Rango
Compra de plantas	Adquisición según especie y proveedor	\$17 – \$26 por unidad
Transporte	Costo fijo por entrega y optimización de carga	~\$4500 por viaje; capacidad máxima: 8000 unidades
Tratamiento previo	Preparación de plantas (ej. tratamiento de 20 minutos para nopales, inmersión en agua para plantas en bolsa)	Inversión en tiempo y recursos operativos
Plantación	Mano de obra y logística de plantación	\$20 por unidad
Almacenamiento	Gestión del área de inventario y aclimatación (ej. 400 m ² de 500 m ² disponibles)	Depende de la infraestructura y manejo del espacio

Fuente: Datos del proyecto

El proceso logístico de reforestación se compone de varias etapas clave que garantizan la eficiencia y sostenibilidad del proyecto. Estas etapas son:

1. **Planificación y Programación:** Definir la cantidad necesaria de cada especie y programar los pedidos con la anticipación requerida.
2. **Compra y Adquisición:** Seleccionar proveedores en función de la disponibilidad y precio, asegurando la calidad de las plantas.
3. **Transporte y Recepción:** Organizar el traslado de las plantas, optimizando rutas mediante algoritmos de ruteo para minimizar tiempo y distancias.
4. **Tratamiento y Preparación:** Realizar tratamientos previos a la siembra (por ejemplo, tratamientos para nopales o inmersión de plantas en bolsa).
5. **Almacenamiento y Aclimatación:** Gestionar el inventario en áreas designadas para que las plantas se aclimaten (por ejemplo, en 400 m² de un polígono de 500 m²).
6. **Plantación:** Distribuir las plantas en los polígonos de siembra siguiendo el orden y calendario planificado.

Para desarrollar un modelo de optimización en la cadena de suministro de reforestación es fundamental integrar todos los costos relevantes. Entre ellos se incluyen:

- **Costos de compra:** Basados en el precio unitario de cada especie, considerando la variabilidad entre proveedores.
- **Costos de transporte:** Con un costo fijo por viaje (por ejemplo, \$4500) y la necesidad de maximizar la carga para evitar viajes adicionales.
- **Costos de procesamiento y tratamientos:** Recursos y tiempo invertidos en el tratamiento previo a la siembra (por ejemplo, inmersión en agua o preparación de nopales).
- **Costos de plantación:** Fijos en \$20 por unidad, que inciden directamente en la inversión final.
- **Costos de almacenamiento e inventario:** Gestión del espacio destinado a la aclimatación de las plantas y su control logístico, vital para evitar interrupciones en el proceso.

A continuación se resume en la siguiente tabla:

Tabla 2. Costos Integrados en el Modelo de Optimización

Categoría	Aspectos a Considerar	Impacto en el Modelo
-----------	-----------------------	----------------------

Compra de plantas	Precio unitario variable según especie y proveedor	Determina el presupuesto inicial y la estrategia de adquisición
Transporte	Costo fijo por viaje y capacidad máxima de carga (ej. 8000 unidades)	Optimización de rutas y cargas para minimizar viajes adicionales
Tratamiento previo	Procesos operativos (ej. tiempo de 20 minutos o 1 hora de inmersión)	Afecta tiempos operativos y recursos necesarios
Plantación	Costo de mano de obra y logística (\$20 por unidad)	Incide en el costo final por planta, independientemente de la especie
Almacenamiento	Gestión y mantenimiento del inventario en áreas limitadas (ej. 400 m ² de 500 m ² disponibles)	Importante para asegurar la calidad y el adecuado proceso de aclimatación

Fuente: Datos del proyecto).

Para adaptar el proceso de reforestación a un modelo de asignación de recursos y optimización, es esencial considerar las distintas etapas y costos como variables de decisión, restricciones y parámetros en un modelo matemático. La implementación de prácticas de logística verde permite una reducción significativa de costos operativos y mejora la eficiencia energética (Feyter, 2024)

1. Definición de Variables y Parámetros

Variables de decisión:

- x_{ij} : Cantidad de plantas a adquirir del proveedor i para la especie j .
- y_k : Número de viajes o rutas asignadas para el transporte (con k representando cada ruta o viaje).
- z_l : Número de unidades (plantas) asignadas a cada polígono de siembra l en la etapa de plantación.
- w : Número de unidades almacenadas en el área de aclimatación.

Parámetros:

- c_{ij} : Costo de compra por unidad de la especie j del proveedor i .
- C_t : Costo fijo de transporte por viaje (ej. \$4500).
- L : Capacidad máxima de carga por viaje (ej. 8000 unidades).
- c_p : Costo de plantación por unidad (ej. \$20).

- c_{proc} : Costo o tiempo requerido para el tratamiento previo (puede ser considerado como un costo adicional por unidad o como una restricción de tiempo).
- A_{alm} : Capacidad de almacenamiento (ej. 400 m² disponibles de 500 m² totales).

2. Función Objetivo

El objetivo es minimizar el costo total, que incluye:

- Costo de compra de plantas: $\sum_{ij} c_{ij} \cdot x_{ij}$
- Costo de transporte: $C_t \cdot \sum_k y_k$ (considerando que cada viaje se utiliza de forma óptima).
- Costo de tratamientos previos (si se cuantifica en términos monetarios o de tiempo convertido a costo).
- Costo de plantación: $c_p \cdot \sum_l z_l$
- Costo de almacenamiento (que puede incluirse en la función objetivo o manejarse como restricción para asegurar que la cantidad almacenada no supere la capacidad disponible).

La función objetivo se expresa como:

$$\min Z = \sum_{ij} c_{ij} \cdot x_{ij} + C_t \cdot \sum_k y_k + c_{proc} \cdot (\sum_{ij} x_{ij}) + c_p \cdot \sum_l z_l + (\text{costos de almacenamiento})$$

3. Restricciones

El modelo debe considerar las siguientes restricciones:

- **Disponibilidad y Demanda:**
Asegurar que la cantidad total adquirida para cada especie cumpla la demanda prevista para la reforestación

$$\sum_i x_{ij} \geq \text{Demanda}_j \quad \forall j$$

- **Capacidad de Transporte:**
El total de plantas transportadas en cada viaje no debe exceder la capacidad máxima:

$$\sum_j x_{ij} \leq L \cdot y_k, \text{ para cada viaje } k$$

Se pueden modelar rutas específicas o asignar las plantas en función de los viajes disponibles.

- **Plantación y Distribución:**

La cantidad asignada a cada polígono de siembra debe coincidir con la cantidad disponible tras el transporte:

$$\sum_l z_l = \sum_{i,j} x_{ij}$$

Además, se puede establecer un calendario o secuencia de plantación para cumplir con los plazos planificados.

- **Almacenamiento y Aclimatación:**

La cantidad almacenada w debe ser menor o igual a la capacidad del área de almacenamiento:

$$w \leq A_{alm}$$

Y se pueden agregar restricciones para garantizar que las plantas pasen un tiempo determinado en almacenamiento (por ejemplo, entre 3 y 7 días) antes de ser plantadas.

Desarrollo de la calendarización

Métodos para realizar una calendarización

Existen diversos métodos para realizar calendarizaciones, en este caso específico con los planes de reforestación que estamos tomando en cuenta pensamos en los siguientes:

1. Método de ruta crítica (CPM):

Identifica las tareas esenciales y su secuencia crítica, se puede ajustar las prioridades a gusto del usuario, así como las penalizaciones por tiempo de exceso.

2. Diagramas de Gantt:

Permite visualizar las actividades en una línea de tiempo y establecer dependencias entre tareas clave, como la adquisición de plantas, transporte, almacenamiento y siembra.

3. Técnica PERT:

Funciona mejor cuando hay incertidumbre en cuál va a ser la duración exacta de las tareas a realizar, utiliza probabilidad.

4. MILP:

Puede utilizarse para minimizar costos de transporte, almacenamiento y plantación.

5. Algoritmos Genéticos y Metaheurísticas:

Dependiendo del tipo de problema y la cantidad de variables, pueden ayudar mucho en el tiempo de computación.

Conclusiones

La calendarización en proyectos de reforestación es un elemento clave para garantizar la eficiencia en el uso de recursos económicos, logísticos y temporales. Mediante métodos como el CPM, los diagramas de Gantt, la técnica PERT, el MILP y los algoritmos genéticos, es posible optimizar cada etapa de la cadena de suministro, desde la adquisición de plantas hasta su siembra y mantenimiento. Una planificación adecuada no solo reduce costos y evita desperdicios, sino que también incrementa la tasa de supervivencia de las plantas, maximizando el impacto ambiental positivo.

Para instituciones como CONAFOR o empresas del sector privado, implementar soluciones basadas en modelos de optimización representa una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y escalar proyectos de reforestación de manera sostenible. Además, una gestión eficaz de la cadena de suministro, incluyendo la planificación, aprovisionamiento, producción, transporte y supervisión, asegura que los recursos se utilicen de manera estratégica, beneficiando tanto a las organizaciones como al medio ambiente.

Al integrar herramientas de calendarización avanzada y prácticas sostenibles, no solo se optimizan los procesos logísticos y financieros, sino que también se fortalece el compromiso con la restauración de ecosistemas, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo de operaciones más responsables y eficientes.

Referencias

CEUPE. (2021). *Los elementos de la cadena de suministro*. CEUPE.

<https://www.ceupe.mx/blog/los-elementos-de-la-cadena-de-suministro.html>

CEUPE. (2023). *Elementos claves que integran la cadena de suministro*. CEUPE.

<https://www.ceupe.com/blog/elementos-de-la-cadena-de-suministro.html>

CETYS Educación Continua. (2021). *Elementos de la cadena de suministro*. CETYS Educación Continua. <https://www.cetys.mx/educon/elementos-de-la-cadena-de-suministro/>

Comisión Nacional Forestal. (s.f.). *Manual de restauración forestal*. Gobierno de México.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/921747/Manual_de_restauracion_forestal_version_digital_compressed_2.pdf

Novocargo. (2020). *¿Qué es la cadena de gestión de suministro (SCM)?*. Novocargo.

<https://www.novocargo.com/cadena-de-gestion-de-suministro-scm/>

Novocargo. (2023). *La cadena de suministro: elementos y estructura*. Novocargo.

<https://www.novocargo.com/la-cadena-de-suministro-elementos-y-estructura/>

QIMA. (2023). *Los principales desafíos de la cadena de suministro de 2023 se extienden hasta 2024*.

QIMA. <https://blog.qima.es/traceability/2023s-top-supply-chain-challenges-extend-to-2024>

Ricadela, A.. (2023). *Cadena de suministro e inflación: problemas e impactos*. Oracle México.

<https://www.oracle.com/mx/scm/supply-chain-inflation/>

Across Logistics. (2023). *Logística Ambiental o Logística Verde: Qué es y Beneficios*. Recuperado de

<https://acrosslogistics.com/blog/logistica-ambiental-verde>

FasterCapital. (2024). *Cadena de suministro verde: cómo las empresas emergentes pueden optimizar los procesos y las relaciones de su cadena de suministro para reducir el impacto ambiental*. Recuperado de

<https://fastercapital.com/es/contenido/Cadena-de-suministro-verde--como-las-empresas-emergentes-pueden-optimizar-los-procesos-y-las-relaciones-de-su-cadena-de-suministro-para-reducir-el-impacto-ambiental.html>

Feyter. (2024). *Logística Verde: Estrategias para Reducir la Huella Ambiental*. Recuperado de <https://www.feyter.com/iberia/es/knowledge/logistica-verde-estrategias-para-reducir-la-huella-ambiental/>

ConaLog. (2023). ¿Por qué es importante la sustentabilidad en la cadena de suministro? Recuperado de <https://conalog.org.mx/noticias/por-que-es-importante-la-sustentabilidad-en-la-cadena-de-suministro/>

Sedex. (s.f.). Cadena de suministro sostenible: ¿qué es y por qué es importante? Recuperado de <https://www.sedex.com/es/blog/que-es-la-cadena-de-suministro-sostenibilidad-y-porque-es-importante/>